



Dr. MSL / EU.SSY / Ing. CGC

RESOLUCION EXENTA N°

2038

Rancagua,

06 JUN. 2011

VISTOS:

La solicitud de autorización de operación para la instalación radiactiva de segunda categoría, denominada Sala de Mamografía, presentada por ROBERTO VIQUE VERDINO, RUN N° 8667118-2, en representación de CENTRO DE SALUD VIBRA LTDA., RUT N° 79931000-7, con domicilio en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 516, of. 19, comuna de Rancagua; lo dispuesto en el D.F.L. N° 725/68 que aprueba el Código Sanitario; el D.S. N° 133/84 que aprueba el Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeñe en ellas u opere tales equipos y otras actividades afines; el D.S. N° 03/85 que aprueba el Reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas; el D.L. N° 2763/79; la Ley N° 19.937 que crea la nueva Autoridad Sanitaria; y el Decreto Supremo N° 69/10, del Ministerio de Salud; y

CONSIDERANDO:

Que se ha solicitado la autorización de operación para la instalación radiactiva de segunda categoría, para uso de radio diagnóstico médico. Que el Subdepto de Salud Ocupacional, ha inspeccionado y evaluado la solicitud presentada, emitiendo el Informe N° 009-2011, en el que expresa que ella cumple con lo dispuesto en la normativa sanitaria aplicable a la materia. Que, en mérito de lo expuesto en el informe adjunto, y de acuerdo con las facultades legales y reglamentarias con las que obro, dicto la siguiente,

RESOLUCION:

1.- AUTORIZASE LA OPERACIÓN de la Instalación Radiactiva de segunda categoría, ubicada en interior Centro Médico de Imagenología, calle Díaz Besoain N° 180, comuna de Santa Cruz, denominada Sala de Mamografía, para uso de radio diagnóstico, instalación en la que sólo podrá utilizarse el siguiente equipo generador de radiaciones ionizantes: Mamógrafo, Fijo, marca: LORAD, modelo: M IV, año de fabricación: 2002, Comando: 18101022944, N° serie: 19501022944, N° de serie del tubo: 49578-1Z, K.V.P. máx: 35, mAs máx: 100, de propiedad de CENTRO DE SALUD VIBRA LTDA., RUT N° 79931000-7, representada por ROBERTO VIQUE VERDINO, RUN N° 8667118-2, domiciliado en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 516, of. 19, comuna de Rancagua.

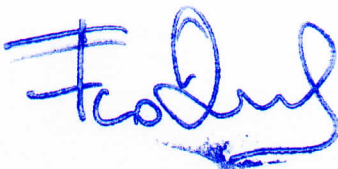
2.- DEJASE ESTABLECIDO que toda modificación, transferencia o sustitución efectuada a la instalación y/o equipo(s) individualizado(s) en el número precedente, deberá ser informado a esta Autoridad Sanitaria Regional, para los efectos de dictar una nueva resolución que regularice o auzorice su funcionamiento, según sea el caso.

3.- DEJASE ESTABLECIDO que el propietario de la Instalación Radiactiva, será siempre responsable de la seguridad de su emplazamiento, almacenaje, puesta en servicio, operación y cierre temporal o definitivo, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al personal que se desempeña en dicha instalación, de acuerdo a las normas generales del derecho.

4.- SE INSTRUYE al propietario, que durante el funcionamiento del equipo generador de radiaciones ionizantes, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución y a lo regulado en el Decreto Supremo N° 133/84 reglamento sobre Instalaciones Radiactivas y al Decreto Supremo N° 03/85 reglamento de Protección Radiológica, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normativas sanitarias aplicables a la materia. Su incumplimiento será sancionado en la forma y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Libro Décimo del Código Sanitario.

5.- DEJASE ESTABLECIDO al propietario, que la presente resolución no autoriza la instalación y funcionamiento del establecimiento de salud donde operará la instalación y el equipo individualizado en el número uno (1) precedente, por lo tanto, no lo faculta para realizar trámites tendientes a obtener patente comercial.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE



**DR. FRANCISCO DANIELS KATZ
SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

Distribución:

Interesado (2)

Sudepto. Salud Ocupacional

Sudepto de Profesiones Médicas y Paramédicas

Of. de partes Seremi



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD – REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS
DEPTO. ACCIÓN SANITARIA
SUBDEPTO. SALUD OCUPACIONAL

FICHA FISCALIZACION DE INSTALACIONES RADIATIVAS
2° CATEGORIA

Fecha visita: 20.05.2011	N° Inf:009	Año: 2011
--------------------------	------------	-----------

I. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: Centro de Salud Vibra Ltda.		RUT: 79.931.000-7		
Domicilio Empresa: Avda. Libertador Bernardo O' Higgins N° 516		Comuna: Rancagua	Ciudad: Rancagua	
Categoría empresa: Mandante ☒ Contratasta ☐ Sub contratista ☐ Otra ☐ →				
Fono:	Fax:	E mail:	Casilla:	Ciudad:
Actividad económica general: Certo Médico Imagenología				CIU:
Organismo administrador Ley 16744: ACHS	Cot. Adi.:	N° trabajadores 3	Planta:	
Clasificación Programa:	Clasif. (CAE)	Zona Plano Regulador:		
REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Vique Verdino		RUN: 8.667.118-2		
Dirección Rep. Legal: Segunda Villa Olivares N° 722		Comuna: Rancagua	Ciudad: Rancagua	

II. INFORMACION GENERAL DE LA INSTALACION RADIATIVA

Nombre de la instalación: Mamógrafo		Uso principal: Radio diagnóstico Médico	
Ubicación: interior centro Médico Imagenología, ubicada en Díaz Besoain N° 180, Comuna Sarta Cruz			
Dimensiones sala	Largo:2,05 mt	Ancho: 1,73 mt.	Alto: 2,37 mt.
Estructura	Material construcción	Espesores	Blindaje
Parades:	Albañería	0,15 m	
Piso:	Losa	0,30 m	
Ciebs:	Losa	0,30 m	
Puertas:	Madera	0,15 m	Con Pb
Observaciones:			

N° resolución y fecha autorización operación Instalación Radiactiva:	
N° personas ocupacionalmente expuestas: 1	N° público expuesto:
N° exámenes/día:	
Observaciones: Er trámite	

Nombre del equipo generador de radiaciones ionizantes: Mamógrafo			Fijo: ☒ Móvil: ☐
Marca: LORAD	Modelo: M IV	Año fab.: 2002	N° serie:19501022944
Comando: 18101022944	exten. Si ☒ No ☐	N° de serie tubo: 49578-1Z	
Kv. máx. diseño: 35	Kv.máx. operación:35	Ams. máx. diseño: 100	mAs. máx. oper.: 100
N° resolución y fecha autorización de operación equipo generador radiaciones ionizantes:			
Observaciones: En Trámite			

Nombre responsable de la protección radiológica: Roberto Vique Verdino	Rut.: 8.667.118-2	
Domicilio legal (Calle/Avenida): Segunda Villa Olivares N° 722	Comuna: Rancagua	Ciudad:
Profesión: Médico Radiólogo	Resolución/ fecha: 2390/25.05.2010	
Observaciones:		

Nómina operadores equipos generadores de radiaciones ionizantes:		
Nombre	Profesión	N° Registro / Fecha
Roberto Vique Verdino	Médico Radiólogo	OH-LRI-020/25.05.2010
Observaciones:		

Nombre del equipo revelador de placas: Impresión en Pc			Normal: ☐ Automático: ☒
Marca:	Modelo:	Año fab.:	N° serie:
Voltaje:	Amperaje:		
Observaciones: Utilizan líquidos para el revelado			

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACION:

- Si: Existe la condición y se cumple plenamente.
No: No existe la condición o si existe se cumple parcialmente.
N/c: No corresponde evaluar esta condición específica.

III. VERIFICACION ANTECEDENTES: (Marque con una X lo que corresponda)

	EVALUACION			OBSERVACIONES
	Si	No	N/c	
INSTALACIÓN RADIATIVA:				
1 Manual operación sistemas y equipos	X			
2 Mantenimiento sistemas y equipos	X			
3 Informe funcionamiento y seguridad radiológica		X		En Trámite
4 Responsable protección radiológica	X			
5 Nómina operadores autorizados	X			
6 Instalación eléctrica autorizada (SEC)	X			
7 Autorización de operación instalación radiactiva		X		En trámite
8 Autorización de cierre temporal o definitivo			X	
Subtotal	5	2		
EQUIPOS MÓVILES:				
10 Manual operación equipo				
11 Mantenimiento del equipo				
12 Nómina operadores autorizados				
13 Autorización de operación equipos móviles				
14 Autorización de funcionamiento				
Subtotal				
TOTAL ITEM	5	2		

IV. SALA DE TOMA DE RADIOGRAFIA: (Marque con una X lo que corresponda)

	EVALUACION			OBSERVACIONES
	Si	No	N/c	
CONDICIONES ESTRUCTURALES:				
1 Paredes lisas lavables bien mantenidas	X			
2 Pisos lisos lavables no resbaladizo bien mantenido	X			
3 Cielo liso lavable bien mantenido	X			
4 Puertas lavables bien mantenidas	X			
5 Ventanas cerradas bien mantenidas	X			No hay
6 Cabina disparo adecuada y bien mantenida	X			
7 Vestidor adecuado y bien mantenido			X	
8 Iluminación adecuada	X			
9 Ventilación adecuada	X			
10 Lavamanos para procedimientos (1)	X			
11 Vías de escape despejadas y señalizadas	X			
12 Espacio de trabajo adecuado	X			
Subtotal	11	0		
INSTALACION ELECTRICA				
13 Empalme eléctrico	X			
14 Dispone de conexiones a tierra	X			
15 Cuenta con protección puntos energizados	X			
16 Buen estado de operación y mantención	X			
Subtotal	4	0		
BLINDAJES				
17 Paredes	X			albañilería
18 Pisos			X	
19 Cielo			X	
20 Puertas	X			Plomada
21 Ventanas		X		No hay
22 Cabina disparo		X		No hay

23 Vestidor	X			
24 Biombo	X			
Subtotal	4	2		
SEÑALIZACION				
25 Entrada reglamentada	X			
26 Trisector externo	X			
27 Luz roja externa	X			
Subtotal	3			
TOTAL ITEM				
	22	2		

V. EQUIPO GENERADOR DE RADIACIONES IONIZANTES: (Marque con una X lo que corresponda

	EVALUACION			OBSERVACIONES
	Si	No	N/c	
CABEZAL				
1 Blindaje adecuado	X			
2 Colimador de haz normal	X			
3 Uso de conos	X			
4 Uso de cilindros	X			
5 Bandas colgantes	X			
6 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	6			
BRAZO/COLUMNA/ESTRUCTURA				
7 Articulaciones/extensiones operativas	X			
8 Conductores eléctricos	X			
9 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	3			
PORTA PLACA				
10 Porta placas operativo	X			
11 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	2			
SILLA PACIENTE				
12 Porta placas operativo			X	
13 Buen estado operación y mantención			X	
Subtotal	0	0		
COMANDOS				
14 Controles/indicadores operativos	X			
15 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	2			
GENERADOR				
16 Empalme eléctrico	X			
17 Protección a tierra	X			
18 Conductores eléctricos	X			
19 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	4			
REOSTATO O TRANSFORMADOR				
20 Empalme eléctrico	X			
21 Protección a tierra	X			
22 Conductores eléctricos	X			
23 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	4			
INSTALACION ELECTRICA				
24 Empalme eléctrico	X			
25 Protección a tierra	X			
26 Conductores eléctricos	X			
27 Buen estado operación y mantención	X			
Subtotal	4			
TOTAL ITEM				
	25	0		

VI. CONTROL Y PROTECCION PERSONAL: (Marque con una X lo que corresponda)

	EVALUACION			OBSERVACIONES
	Si	No	N/c	
CONTROL DOSIMETRICO				
1 Dosimetría personal (cuerpo entero)	X			
2 Dosimetría personal específica (manos)		X		
3 Dosimetría ambiental	X			
4 Historial dosimétrico	X			
Subtotal	3	1		
PROTECCION PERSONAL				
5 Delantales plomados	X			
6 Guantes plomados		X		
7 Protección gónadas	X			
8 Protección tiroides	X			
9 Protección al paciente	X			
Subtotal	4	1		
TOTAL ITEM				
	7	2		

VII. SALA Y EQUIPO DE REVELADO DE PLACAS: (Marque con una X lo que corresponda)

	EVALUACION			OBSERVACIONES
	Si	No	N/c	
CONDICIONES ESTRUCTURALES:				
1 Paredes/pisos/cielo, lisos lavables bien mantenidos	X			
2 Puerta lavable bien mantenida	X			
3 Iluminación adecuada (luz roja revelado)	X			
4 Ventilación adecuada	X			
5 Vías de escape despejadas y señalizadas	X			
6 Espacio de trabajo adecuado	X			
Subtotal	6			
INSTALACION ELECTRICA				
7 Dispone de conexiones a tierra	X			
8 Cuenta con protección puntos energizados	X			
9 Buen estado de operación y mantención	X			
Subtotal	3			
SEÑALIZACION				
10 Entrada reglamentada		X		
11 Luz roja externa		X		
Subtotal		2		
EQUIPO REVELADOR				
12 Programa mantenimiento del equipo	X			
13 Disposición líquidos de revelado	X			
14 Empalme eléctrico	X			
15 Conductores eléctricos	X			
16 Protección a tierra	X			
17 Buen estado de operación	X			
Subtotal	6			
TOTAL ITEM	15	2		

VIII. TABLA DE MEDICIONES

BG= 0.12 µSv/h

N°	Puesto (descripción)	Técnica	Kv	mA	Tiempo (seg.)	µSv/h	
1	Cabeza operador	Mamografía	35	114	0,15	0.12	
2	Biombo lado derecho	Mamografía	35	114	0.15	0.13	
3	Biombo lado izquierdo	Mamografía	35	114	0.15	0.13	
4	Pared colindante con sala de ecografía	Mamografía	35	114	0.15	0.10	
5	Pared colindante vestidor	Mamografía	35	114	0.15	0.15	
6	Puerta de acceso a sala de mamografía	Mamografía	35	114	0.15	0.09	

Observación: El empleador reforzará con plomo la pared de tabiquería colindante al baño público y del personal.

- El equipo utilizado para las mediciones realizadas en las dos visitas, corresponde a una cámara de ionización, cuyo fabricante es FLUKE BIOMEDICAL, modelo 451p, Serie 1490, calibrada por Global Calibration Laboratory.
- Fecha de calibración 02/10/2009 por Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, Depto de Protección Radiológica y Ambiental, Comisión Chilena de Energía Nuclear(LMRI-CEN).
- La calibración de la fuente se realizó con Cs 137 N° 4488
Nivel de confiabilidad 95%.

IX. CROQUIS DE LA INSTALACION

Se adjunta: Si ☒ No ☐

X. CONCLUSIONES Y EXIGENCIAS

1. Se deben dar cumplimiento a todas las deficiencias encontradas y que están demarcadas con la alternativa **No** de la evaluación, según pauta adjunta.

XI. EVALUADOR

Realizada por:	Cecilia Guiñez Candia
Cargo:	Fiscalizador
Firma:	
Fecha informe:	26.05.2011